

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	LEGO grafikon in zdrav način življenja
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij je medpredmetno zasnovan in povezuje računalniško mišljenje, slovenščino, družbo, naravoslovje in šport. Učenci se preko praktičnega dela programiranja in izkustvenega učenja ukvarjajo z zdravo prehrano in zdravim načinom življenja, grafikoni in anketo.
Ključne besede	Zdrava prehrana, anketa, stolpčni diagram.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	I. OŠ Celje
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	- Matejka Hrovat - Žan Močivnik

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4. razred
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave Npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov. Viri naj ne bodo starejši od 10 let.	- Radovednih pet. Spletna učilnica. Rokus klett: www.radovednihpet.si - Six Bricks Booklet. The LEGO Foundation. Pridobljeno 1. 11. 2025 s: https://cms.learningthroughplay.com/media/jrfpg4tx/sixbricks_ok_print.pdf - LEGO uradna spletna stran: https://www.lego.com/en-us/product/lego-education-spike-prime-set-45678

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen dejavnosti je razvijanje digitalnih kompetenc učencev ter spodbujanje samostojnega in kritičnega mišljenja. S pomočjo praktičnega dela programiranja in izkustvenega učenja učenci ponovijo prikaze podatkov, predvsem stolpčni diagram, zbiranje podatkov s pomočjo ankete ter pomen in načine zdravega življenja (gibalne aktivnosti in zdrava prehrana). Ob tem razvijajo sodelovanje in medsebojno pomoč, prostorsko predstavbo in veščine programiranja.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	Medpredmetno bomo povezovali naslednje učne predmete: • šport, • naravoslovje in tehnika, • slovenščina, • matematika, • družba.
Učni cilji (operativni) :	Nosilno področje: matematika Podporno področje: šport, naravoslovje in tehnika, družba, slovenščina, skupni cilji Nosilno področje: matematika Operativni cilji (matematika): Učenec: • rešuje besedilne in problemske naloge, ki zahtevajo zbiranje in urejanje podatkov, pregledno predstavitev le-teh ter interpretacijo, tudi z uporabo digitalne tehnologije; • presoja ustreznost prikaza za dane podatke; • načrtuje in izvaja statistično raziskavo in smiselno uporablja digitalno tehnologijo; • spoznava uporabnost statistike v vsakdanjem življenju. Podporno področje: šport, naravoslovje in tehnika, družba, slovenščina, skupni cilji Operativni cilji (šport): Učenec • izvaja vaje za zdravo telesno držo, spoznava vaje za stabilizacijo trupa in sklepov ter nevtralizacijo negativnih vplivov sodobnega načina življenja; • se preizkuša v različnih gibalnih/športnih dejavnostih, tudi tveganih, z namenom ugotavljanja svojih zmožnosti;

	• razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti do stopnje, ki mu omogoča učinkovito reševanje gibalnih izzivov in igralnih situacij; • izvaja gibalne/športne dejavnosti v zmerni do visoki intenzivnosti; • spoznava vpliv redne, zmerno do visoko intenzivne športne vadbe na zdravje in dobrobit, tudi kot nevtralizacijo negativnih posledic sodobnega načina življenja, npr. gibalne nedejavnosti, dolgotrajnega sedenja, prekomerne rabe digitalnih naprav. Operativni cilji (družba): Učenec: • uporablja učinkovite strategije komuniciranja in sodelovanja z drugimi, kar vključuje veščine poslušanja, odločanja, ubeseditev lastnih misli, empatijo, konstruktivno reševanje konfliktov ter timsko delo; • razvija veščine za prepoznavanje in obvladovanje čustev, jih zna izkazovati na socialno sprejemljiv način. Operativni cilji (naravoslovke in tehnika): Učenec: • spoznava funkcijo gibal in pomen vsakodnevnega gibanja za zdravje in dobro počutje; • pojasnjuje/utemeljuje pomen zdravega življenjskega sloga na zdravje srca in ožilja; • spoznava prebavno pot s pomočjo modelov (sprejemanje hrane v prebavila, kako potuje hrana) in opiše pomen prehranjevanja ter razpravlja o pomenu uravnotežene in zdrave prehrane; • spoznava osnovno zgradbo in pomen sečil v organizmu ter razvija zavedanje o pomenu pitja zadostne količine vode; • razume pomen skrbi za zdravje in higiene za preprečevanje okužb in nalezljivih bolezni. Operativni cilji (slovenščina): Učenec: • sprejema, razčlenjuje, kritično vrednoti in tvori različne vrste besedil ter s tem razvija svojo (kritično) sporazumevalno zmožnost; • smiselno sodeluje v pogovorih. Učenec:
--	--

	» dokaže znanje s področja besedilnih vrst tako, da: • sprejema, pozna, tvori in razčleni naslednje besedilne vrste: seznam, obrazec. Operativni cilji (skupni cilji): Telesna dobrobit - Gibanje in sedenje • Razume pomen vsakodnevnega gibanja za zdravje in dobro počutje. • Razvija pozitiven odnos do gibanja. • Vključuje se v različne gibalne dejavnosti, tudi kot v razbremenilne dejavnosti v napornem vsakdanu. • Razume škodljivosti dolgotrajnega sedenja, razvija navade za prekinitve in zmanjšanje sedenja. Jezik - Jezik in nenasilna komunikacija • Razvija lastne sporazumevalne zmožnosti skozi nenasilno komunikacijo. Socialna dobrobit - Komunikacijske spretnosti • Razvija spretnosti aktivnega poslušanja, asertivne komunikacije, izražanja zanimanja in skrbi za druge. Socialna dobrobit - Sodelovanje in reševanje konfliktov • Krepi sodelovalne veščine, spretnosti vzpostavljanja in vzdrževanja kakovostnih odnosov v oddelku, družini, šoli, širši skupnosti, temelječih na spoštljivem in asertivnem komuniciranju ter enakopravnosti. • Konstruktivno sodeluje v različnih vrstah odnosov na različnih področjih. Komunikacija in sodelovanje - Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij • Z digitalnimi orodji soustvarja skupno vsebino in se zavzema za krepitev sodelovanja med člani. Izdelovanje digitalnih vsebin - Programiranje • Zna ustvariti algoritem za rešitev enostavnega problema. Zna odpraviti preproste napake v programu. Reševanje problemov – Prepoznavanje vrzeli v digitalnih kompetencah • Prepozna vrzeli v svojih digitalnih kompetencah, jih po potrebi izboljšuje in dopolnjuje. • Išče priložnosti za samorazvoj na področju digitalnih kompetenc in pri tem podpira tudi druge.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev

	4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	1. Algoritem: • Sestavljanje ankete in zbiranje podatkov: Učenci se ob sestavljanju ankete in zbiranju podatkov držijo zaporedja navodil in vrstnega reda izvedbe. • Risanje grafikona: Učenci sprogramirajo SPIKE-a tako, da oblikuje stolpični diagram. Oblikujejo zaporedje navodil in uporabijo ukaze za branje, risanje grafikonov, čakanje in zanke, da določijo pogoje. • Razlaga blokeov programiranja: Učenci preizkušajo različne ukaze, zanke (»forever«, »if – then«) in prilagajajo blokce, kot so »Če barvni senzor razbere določeno barvo«, »Če zazna določeno barvo, poveča grafikon za ena«, »Počakaj 2 sekundi«, »Pokaži grafikon v celozaslonskem načinu«. 3. Prepoznavanje vzorcev: • Prepoznavanje vzorcev v programiranju: Učenci prepoznavajo vzorce v ukazih programiranja, kot so ponavljajoče branje barve kock, risanje stolpcev in vmesno čakanje programa. 4. Evalvacija: • Preizkus programa: Učenci preizkusijo svoj program. Če program ne deluje pravilno, ga popravijo. • Samoevalvacija učencev: Učenci se pogovorijo o tem, kaj so se novega naučili o zdravju, zdravi prehrani, zdravem načinu življenja in programiranju ter ocenijo svoje delo.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	• Izkušnjsko učenje. • Aktivno učenje. • Sodelovalno učenje. • Metoda reševanja problemov.
Material	• računalnik • komplet LEGO SPIKE Essential • LEGO 6 Bricks • program LEGO SPIKE

	A4 listi in pisalo
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	UVODNA MOTIVACIJA: (20 min) V razredu pripravimo prostor, kjer s pomočjo LEGO 6 Bricks izvedemo nekaj ogrevalnih vaj, s pomočjo katerih se učenci razgibajo, vdihnejo sveži zrak in se umirijo, da bodo lažje izvajali nadaljnje delo. <u>1. vaja:</u> Učenci se postavijo v pare, ki se postavijo tako, da sta učenca obrnjena s hrbtom drug proti drugemu. Vsak ima svojo 6 Bricks kocko. V paru izvajata predklon in zaklon. Med tem si izmenjujeta kocki. Enkrat zgoraj nad glavo, drugič spodaj med nogami. <u>2. vaja:</u> Vajo zopet izvajamo v parih, postavljeni skupaj s hrbti. Tokrat si učenca v paru kocko izmenjujeta po desni in levi strani. Izvajajo gibanje v bokih v levo in v desno. <u>3. vaja:</u> Vajo zopet izvajajo v paru, obrnjeni so drug k drugemu. Obe kocki učenca v paru razstavita na posamezne kocke, ki jih položita na tla med sabo. Oba izvajata počepe in ob tem pobirata kocke. Eden izmed njiju jih sestavlja v figuro človeka oz. robotka, drugi pa ga ponavlja in ustvarja zrcalno sliko. Ob prvih šestih sestavlja prvi, drugi ponavlja in ustvarja zrcalno sliko. Nato preverita ali sta sestavila ustrezno zrcalno figuro. Zopet razstavita kocke in vajo ponovita, le da je tokrat vloga obrnjena. <u>4. vaja:</u> Združijo se v skupine in se postavijo v krog. Zopet sestavijo vsak svojo veliko kocko. Vsak izmed njih stopi v sredino in pokaže eno razgibalno vajo s pomočjo kocke. Ostali člani vajo ponovijo. Učence razdelimo v pet skupin po štiri učence. Vse nadaljnje dejavnosti se izvajajo v takšni obliki. Skupine so po znanju heterogene, da si lahko med seboj pomagajo. GLAVNI DEL: Zdrava prehrana in zdrav način življenja (5 min) Povem jim, da je današnja tema vseh aktivnosti zdrav način življenja in zdrava prehrana. Z učenci vodim pogovor o zdravem načinu življenja s pomočjo vprašanj: - Zakaj je pomembno, da skrbimo za svoje zdravje? - Kako lahko skrbimo za svoje zdravje?

- Zakaj je športna aktivnost pomembna za naše zdravje?
- Ali lahko tudi vrsta prehrane vpliva na naše zdravje?
- Katera hrana je »zdrava« hrana?
- Kaj je uravnotežena prehrana?

Praktična dejavnost: Anketa (20 min)

- Učencem povem, da bomo danes raziskali, kako skrbijo za svoje zdravje. Zato bomo sestavili anketo.
- Ponovimo, kaj je anketa. Kako je sestavljena, katere tipe vprašanj lahko vsebuje ...
- Učencem podam navodilo: Sestavili boste anketo na temo »Kako skrbiš za svoje zdravje?«. Vsaka skupina si bo zamislila vsaj tri vprašanja s šestimi možnimi odgovori. Vprašanja naj bodo zaprtega tipa, torej na voljo naj bodo odgovori a), b), ... Vprašanja naj se nanašajo na zdravo prehrano in gibanje.
- Učenci sestavljajo ankete.
- Pregled vprašanj: Vsaka skupina predstavi svojo anketo. Vprašanja zapisujemo na tablo oz. v PTT. Vprašanja, ki se ponavljajo, zapišemo le enkrat. Izberemo 5 vprašanj, ki jih razdelimo med skupine. Torej vsaka skupina dobi eno vprašanje z že zastavljenimi možnimi odgovori.

Praktična dejavnost: Zbiranje podatkov (15 min)

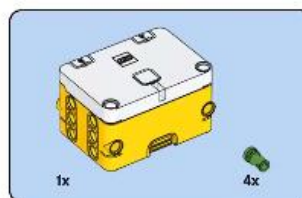
- Ponovimo, kako lahko beležimo podatke. Uporabili bodo beleženje s pomočjo črtnega prikaza.
- Skupine si pripravijo anketne lističe za zbiranje podatkov.
- Učenci krožijo med skupinami, anketirajo sošolce in sošolke ter zbirajo podatke.

Praktična dejavnost: Analiza in prikaz podatkov (55 min)

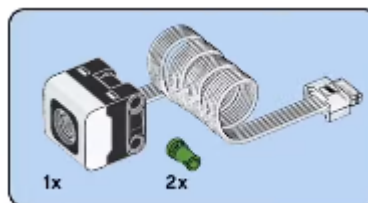
- Učenci pregledajo in preštejejo odgovore, ki so jih prejeli.
- Podatke bodo prikazali s pomočjo LEGO stolpičnega prikaza.
- Vzamejo paket LEGO SPIKE, iz katerega bodo uporabili kocko LEGO SPIKE, barvni senzor in lego gradnike. Da bodo lažje prikazali podatke, po potrebi uporabijo še dodatne LEGO gradnike različnih barv.



(komplet LEGO SPIKE; vir slike: <https://www.lego.com/en-us/product/lego-education-spike-prime-set-45678>)



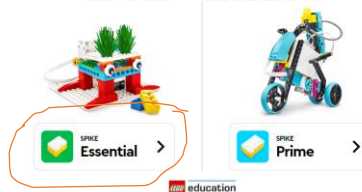
(kocka LEGO SPIKE)



(barvni senzor LEGO SPIKE)

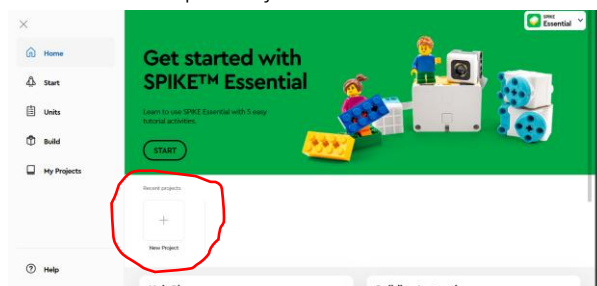
- Priprava kock za prikaz podatkov.
- Za vsak možni odgovor določijo barvo kocke. Npr. odgovor a predstavlja rdeča barva, odgovor b modra barva, itd.
- Na lističe z zbranimi podatki si zabeležijo barvo odgovora.
- Na računalniku odprejo program LEGO SPIKE in izberejo SPIKE ESSENTIAL.

Select your SPIKE™ solution

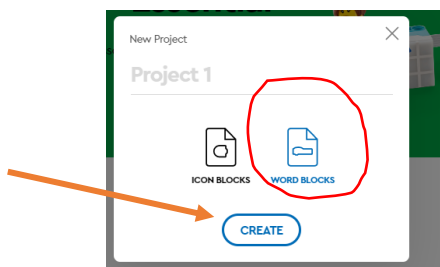


(program LEGO SPIKE)

- V programu odprejo »New Projekt«, izberejo »WORD BLOCKS« in pritisnejo CREATE.



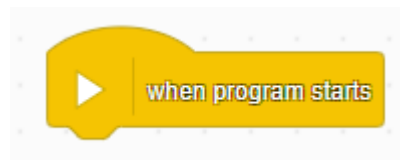
(program LEGO SPIKE – »New Projekt«)



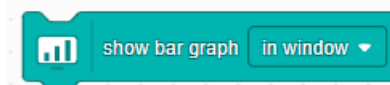
(program LEGO SPIKE – »WORD BLOCKS«)

Sledi kratka razlaga/ukazov programiranja. Učenci preizkušajo različne ukaze.

- Uvodni ukaz: »Ko se program začne«.

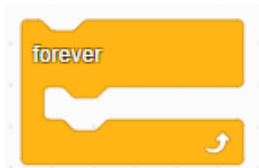


- Pokaži graf v manjšem oknu.



Ukaz lahko spremenimo tako, da se graf pokaže v celozaslonskem pogledu.

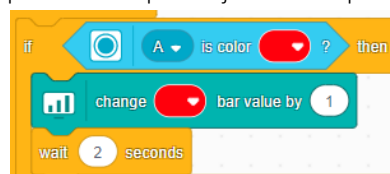
- Zanka »forever«, ki nam omogoča, da se ukazi, ki so v njej, ves čas ponavljajo.



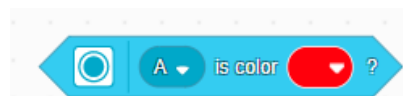
- Zanka »if« - »then«, ki pravi, če se nekaj zgodi, potem naredi to.



V zanko dodamo tri pogoje, če barvni senzor zazna določeno barvo, potem barvni stolpec te barve povečaj za ena ter počakaj 2 sekundi.

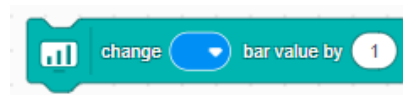


- Barvni senzor, ki je priključen v vhod A na SPIKE-u zazna rdečo barvo.



Ukaz lahko prilagodimo tako, da spremenimo vhod (A ali B) in barvo, ki jo zazna.

- Spremeni barvni stolpec za 1.



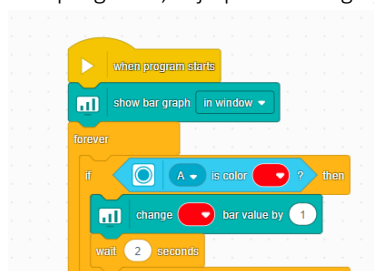
Ukaz lahko prilagodimo tako, da spremenimo barvo stolpca in vrednost, za katero se stolpec poviša.

- Počakaj 2 sekundi.



Ukaz lahko prilagodimo tako, da spremenimo številko in s tem čas čakanja.

- Premikanje stolpca – Učencem predstavim osnovo programa, ki jo potem nadgrajujejo oz. dodajajo.



- SPIKE-a sprogramirajo tako, da barvni senzor prebere barvo kocke, jo prepozna in stolpec v grafikonu določene barve poveča za eno vrednost. Po vsakem branju SPIKE počaka 2 sekundi, preden prebere naslednjo barvo kocke. V zanko »forever« dodajo toliko zank »if«, kot je barv v grafikonu. SPIKE grafikon omogoča šest različnih barv.

Preizkus programa – Učenci sproti preizkušajo program. Če program ne deluje pravilno, ga popravijo.

- Vsaka skupina izdelava svoj LEGO grafikon.
- Grafikon lahko izdelajo tako, da pripravijo toliko kock določene barve, kot so zbrali določenih odgovorov. Kocke postavijo v vrsto in s SPIKE-om vrsto preberejo. Paziti morajo, da berejo v pravi hitrosti glede na program, ki čaka dve sekundi. Ni potrebno, da so kocke iste barve skupaj.
- Lahko pa grafikon pripravijo tako, da eno kocko določene barve tolikokrat postavijo pred barvni senzor, kot je število odgovorov. Tudi tokrat morajo paziti na ukaz, ki smo ga dodali, da SPIKE čaka dve sekundi.
- Priprava skupin na predstavitev.
- Ko imajo grafikon narejen, se pripravijo na predstavitev. Dogovorijo se, kdo bo predstavil določen odgovor oz. rezultat.

Predstavitve (15 min)

	• Skupine s pomočjo izdelanih stolpčnih prikazov in celozaslonskim pogledom predstavijo rezultate ankete. • Ostali poslušajo in po potrebi ob koncu predstavitve postavijo vprašanja za lažje razumevanje. Zaključek in samoevalvacija (5 min) Pogovor: • Kaj smo se novega naučili o zdravju, zdravi prehrani, gibanju, prikazu podatkov in o programiranju? • <u>Samoevalvacija učencev po vprašanih, ki se nahajajo v refleksiji z učečimi se.</u>
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija -	• Zastavljeni cilji so se začeli realizirati, ko so učenci brez dodatne pomoči sestavili anketo, zbrali podatke, s pomočjo LEGO SPIKE-a izdelali grafikon in grafikone predstavili. Pri programiranju LEGO SPIKE-a so se občasno pokazala odstopanja v risanju grafikona, zato so samostojno preizkušali in po potrebi popravili. • Učenci so bili pri vseh dejavnostih dokaj uspešni, saj so uporabili predhodno znanje in izkušnje z zdravim načinom življenja, anketo in programiranjem. Pri nekaterih skupinah so se pojavile težave pri programiranju, ker so uporabljali nove ukaze in ker niso bili dovolj pozorni na zaporedje pravih ukazov. • Dosegli so zastavljene učne cilje. • Doseganje ciljev smo sprotno preverjali z opazovanjem učencev med dejavnostmi, z preverjanjem razumevanja navodil in dela ter ob koncu z njihovo predstavitvijo grafikonov in rezultatov ankete. Če so bili grafikoni skladni z izvedeno anketo, je bila to potrditev, da so učenci uspešno dosegli zastavljene cilje in prenesli znanje v prakso.
Refleksija z učečimi se -	• Učencem so bile všeč vse dejavnosti, predvsem pa uporaba LEGO kock in LEGO SPIKE-a. • Nekaj izjav učencev, ki to dokazujejo: • »Najbolj všeč so mi bile gibalne naloge s kockami.« • »Zelo mi je bilo všeč risanje grafikonov z računalnikom in SPIKE-om.«

	• »Programiranje je bilo zelo zanimivo« • Učenci so navajali, da so spoznali, kako sestaviti anketo in zbrati podatke ter s pomočjo LEGO SPIKE-a narisati grafikon – stolpčni prikaz ter ga predstaviti. Utrdili so programiranje in delo z LEGO SPIKE-om. Spoznali so nekaj novih ukazov za programiranje. • Ker so delali v skupinah, so znotraj skupine sodelovali s sošolci, s katerimi so diskutirali, preizkušali različne možnosti, si pomagali in iskali rešitve. • Med praktičnimi dejavnostmi so bili aktivni, zelo so uživali in bili izjemno motivirani za delo. Všeč jim je bil drugačen način dela in utrjevanja učne snovi. • Učenci bi spremenili le to, da bi praktično delo s SPIKE-om trajalo dlje časa. • Izrazili so tudi željo, da bi večkrat imeli takšen način dela pri pouku.
Strokovna refleksija	• Načrtovanje in izvedba procesnega učenja ter poučevanja je bila za učence v razredu ustrezna in smiselno povezana z učnimi cilji. Vse dejavnosti smo opravili v zastavljenem časovnem okviru. Aktivnosti so izhajale iz problemske situacije, iz katere so učenci sami izluščili problem. • Aktivnost je bila glede na starost in razvojne zmožnosti prilagojena tako, da smo se opirali na njihovo predznanje na področju programiranja in uporabe LEGO SPIKE-a, njihovo predznanje o človeku in človeškem telesu, o anketi ter zbiranju podatkov. Učenci so bili razdeljeni v heterogene skupine, zato so si lahko pri delu medsebojno pomagali. • Izvedba dejavnosti je lahko primer dobre prakse, saj gre za medpredmetno učno uro, ki uvaja izkustveno, praktično in samostojno učenje s pomočjo računalniškega mišljenja za doseg zastavljenih učnih ciljev. • Učenci pri izvedbi zastavljenih dejavnosti niso imeli posebnih težav.

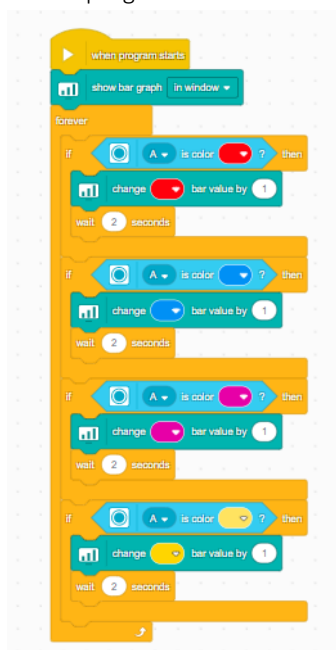
Priloge:

1. 6 Bricks



(vir slike: https://cms.learningthroughplay.com/media/jrfpg4tx/sixbricks_ok_print.pdf)

2. Primer programa.

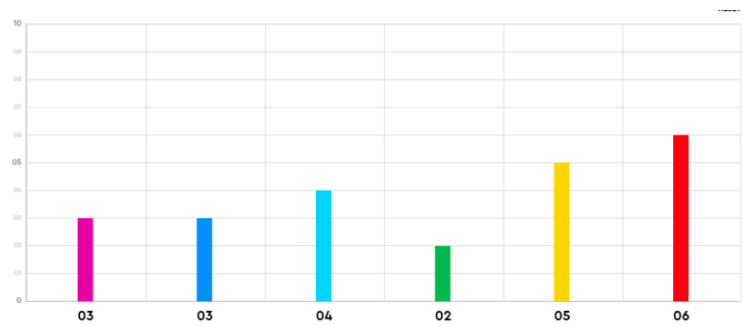


3. Primer stolpčnega prikaza.

- v manjšem oknu:



- celozaslonsko:



4. Program LEGO SPIKE: <https://spike.legoeducation.com/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU